

Come NON usare l'oscilloscopio

Gli errori più comuni, perché ingannano e come evitarli: aliasing, banda, sonde, masse, accoppiamento AC, 50 Ω, autoset e misure automatiche

Elia · IV3HGA

Nove modi di sbagliare

Fidarsi dell'immagine
aliasing e sample rate basso

Banda troppo stretta
il quadrato diventa un seno

Fattore sonda sbagliato
tensioni ×10 o ÷10

Massa nel punto sbagliato
cortocircuiti e disturbi

Due masse su punti diversi
un corto attraverso lo strumento

AC dove serve DC
livelli spariti, fianchi inclinati

1 MΩ al posto di 50 Ω
ampiezze doppie e riflessioni

Autoset e misure cieche
numeri assurdi su tracce sbagliate

Strumento sbagliato
voltmetro, frequenzimetro, analizzatore

1–2 · Immagine ingannevole e banda stretta

L'immagine "bella" ma falsa

- Con una base dei tempi lunga il sample rate scende: un segnale veloce può diventare un **alias** lento e stabile.
- Gli impulsi brevi cadono tra due campioni e spariscono.
- **Invece**: guarda il sample rate sullo schermo, cambia la base dei tempi per verificare, usa peak detect per cercare glitch.

La banda che manca

- Con poca banda un'onda quadra veloce sembra una sinusoide e i fronti sembrano lenti: misuri lo strumento, non il circuito.
- La sonda 1× ha pochi MHz di banda anche su un oscilloscopio da 200 MHz.
- Il limite di banda a 20 MHz dimenticato acceso fa lo stesso effetto.
- **Invece**: banda 3–5 volte il segnale, sonda 10×, limite di banda solo quando serve.

3 · Il fattore della sonda

- Se lo strumento crede di avere una sonda 1× e la sonda è 10×, **tutte le tensioni sono 10 volte più basse** del vero; nel caso opposto, 10 volte più alte.
- Molte sonde hanno un commutatore 1×/10× sul corpo: basta spostarlo per sbaglio.
- Alcune sonde vengono riconosciute automaticamente, molte no.

Invece

- Controlla l'indicazione del fattore sonda sullo schermo ogni volta che colleghi una sonda.
- Verifica con l'uscita di calibrazione (di solito qualche volt picco-picco noto) prima di misurare.
- Compensa la sonda sul canale dove la usi: una sonda presa da un altro strumento è quasi sempre scompensata.
- Etichetta sonde e cavi: banda, fattore, strumento di appartenenza.

4–5 · Le masse

Massa nel punto sbagliato

- La clip di massa è la terra: collegata a un nodo che non è a potenziale di terra crea un cortocircuito (lezione sulla sicurezza).
- Un cavetto di massa lungo raccoglie disturbi e crea oscillazioni finte sui fronti.

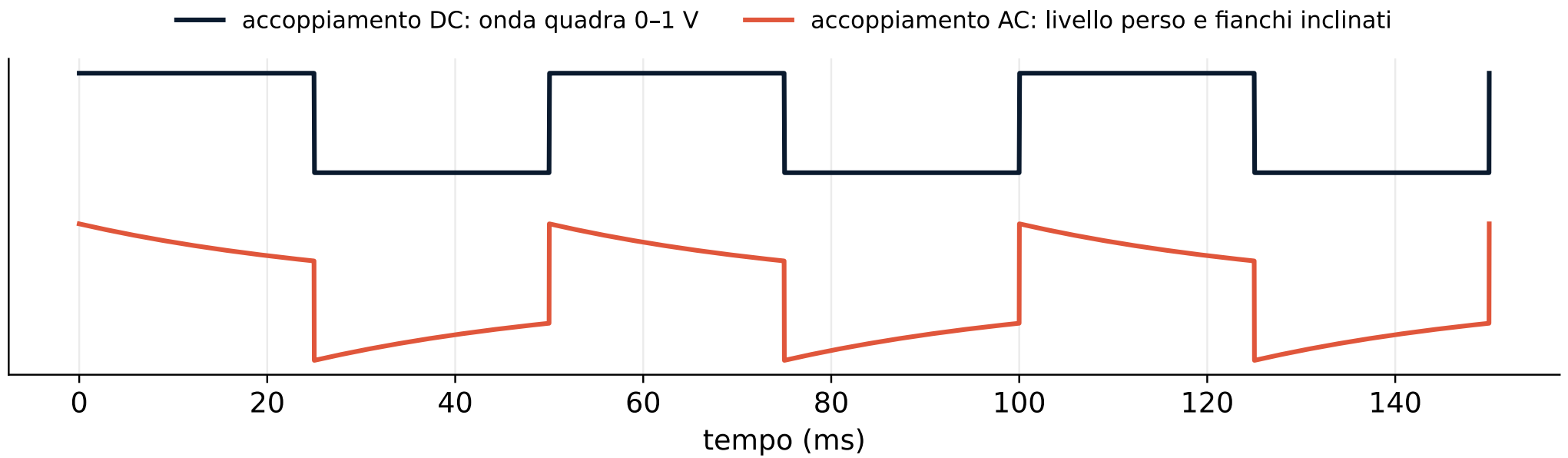
Due masse su punti diversi

- Le masse di tutti i canali sono **lo stesso nodo** dentro lo strumento.
- Collegare la massa del CH1 a un punto e quella del CH2 a un altro **cortocircuita** quei due punti attraverso l'oscilloscopio: per esempio la resistenza di shunt che volevi misurare, o due masse "separate" di un circuito.

Invece

- Una sola massa di riferimento, la più vicina possibile al punto misurato, con la molla corta.
- Per misurare tra due punti nessuno dei quali è a massa: sonda differenziale, o A − B con due canali (con i limiti visti nella lezione sui trucchi).
- Ground loop tra strumenti (generatore, alimentatore, oscilloscopio) creano ronzii a 50 Hz: riduci i collegamenti di massa multipli, usa alimentazioni isolate dove possibile. Mai togliendo la terra di sicurezza.

6 · L'accoppiamento AC dove serve il DC



- L'accoppiamento AC è un **passa-alto** (un condensatore in serie, taglio a pochi Hz): toglie la continua, ma deforma i segnali lenti.
- Un'onda quadra a bassa frequenza diventa "inclinata"; un segnale logico perde il suo livello di riferimento.
- Il livello medio della traccia dipende dal duty cycle: un segnale 0–5 V appare centrato sullo zero.
- **Invece**: usa DC come default; l'AC solo per guardare piccole variazioni sopra una continua (come il ripple), sapendo cosa toglie.

7 · 1 MΩ al posto di 50 Ω

- Un generatore con uscita a 50 Ω è tarato per un carico da 50 Ω. Se lo colleghi a un ingresso da 1 MΩ, vedi un'ampiezza **doppia** di quella impostata.
- Un cavo coassiale lungo chiuso su 1 MΩ è una linea aperta: a frequenze alte compaiono **riflessioni** e onde stazionarie, e l'ampiezza cambia con la frequenza.

Invece

- Segnali da sorgenti a 50 Ω (generatori, uscite RF, prelievi) su **ingresso a 50 Ω**, o su 1 MΩ con una **terminazione passante** da 50 Ω sul BNC.
- Ricorda i limiti di potenza del 50 Ω (circa mezzo watt).
- Con le sonde 10× usa sempre l'ingresso a 1 MΩ: a 50 Ω la sonda non funziona come previsto.

8 · Autoset e misure automatiche alla cieca

- L'autoset sceglie da solo scale, trigger e spesso l'accoppiamento: su segnali complessi o con più componenti sceglie male.
- Se la traccia esce dallo schermo in verticale, l'ADC satura: Vpp, Vrms e tempi diventano falsi, anche se compaiono come numeri precisi.
- La media (average) e l'high resolution nascondono rumore e glitch: il segnale sembra più pulito di quanto sia.

Invece

- Autoset solo per trovare il segnale, poi imposta a mano.
- Traccia sempre tutta dentro lo schermo, con margine.
- Guarda le statistiche delle misure: una deviazione grande indica una misura instabile.
- Prima di salvare una misura importante, controlla: media, limite di banda, offset, fattore sonda.

9 · Lo strumento sbagliato

Se vuoi…	L'oscilloscopio…	Usa invece
una tensione continua precisa	ha qualche % di precisione	un multimetro
una frequenza precisa	dipende dalla sua base dei tempi	un frequenzimetro con buon riferimento
armoniche a −60 dBc	con 8 bit ha 50–60 dB di dinamica in FFT	un analizzatore di spettro
la potenza di un TX	rischia di bruciarsi e misura male	un wattmetro (con carico)
l'SWR di un'antenna	non separa onda diretta e riflessa	un VNA o un wattmetro direzionale

L'oscilloscopio è insuperabile per vedere la **forma** e il **tempo** dei segnali. Per il resto, è un buon secondo parere.

Riepilogo: non fare / fai invece

Non fidarti dell'immagine	controlla sample rate e base dei tempi
Non usare il 1×	sonda 10× compensata
Non dimenticare il fattore sonda	verifica con il segnale di calibrazione
Non mettere masse a caso	una massa, corta, a potenziale di terra
Non usare AC per i livelli	DC di default
Non chiudere su 1 MΩ le sorgenti a 50 Ω	ingresso 50 Ω o terminazione
Non fidarti dei numeri	verifica con i cursori